

基于生成式人工智能与 DAO 评价体系的初中 信息科技跨学科项目式学习研究

——以”智能身后事管理系统”为例

沪上嘻嘻生¹ 冥府最高新闻发布署²

¹ 冥界特别行政区教育科学研究院 ² 冥府中央委员会

2025 年 11 月 26 日

摘要

摘要：随着《义务教育课程方案（2022 年版）》的颁布，基础教育课程改革进入核心素养时代。新课标强调”做中学”、”用中学”与”创中学”，要求通过真实情境下的项目实践培养学生的数字素养。然而，现有信息科技教学普遍存在情境创设浅表化、技术实践低幼化的痛点。本文针对性地提出并实现了一种基于”智能身后事管理系统”（EBYZ）的跨学科项目式学习（PBL）模式。

该系统构建了一个从边缘感知到云端认知的全栈物联网（AIoT）教学平台，创新性地融合了课程重构、**RAG 2.0** 教案智能生成、教案社区化分享与二创、以及基于 **DAO** 理念的创造力评价体系。在技术层面上，EBYZ 平台深度集成了 OpenWrt 边缘计算、Supabase 云原生架构以及基于层级化索引和混合检索的 RAG 2.0（检索增强生成）人工智能技术。

教学实践表明，该模式通过极具张力的”数字陵墓”隐喻，有效激发了学生的探究兴趣，在解决”断网保活”、”数字遗产继承”等真实复杂问题中，显著提升了学生的信息意识、计算思维、数字化学习与创新及信息社会责任。特别是 **RAG 2.0** 引擎实现了教学资源的个性化、自动化生成，而社区化机制则构建了可持续的教师专业发展生态，为新时代信息科技教育提供了具有前瞻性的范式参考。

关键词：核心素养；项目式学习；检索增强生成（RAG）；全栈物联网

摘要

Abstract: With the promulgation of the "Compulsory Education Curriculum Plan (2022 Edition)", basic education curriculum reform has entered the era of core competencies. The new curriculum standards emphasize "learning by doing", "learning by using", and "learning by creating", requiring students to develop digital literacy through project-based practices in authentic contexts. However, current information technology teaching generally suffers from superficial context creation and low-level technical practices. This paper proposes and implements a cross-disciplinary project-based learning (PBL) model based on the "Intelligent Afterlife Management System" (EBYZ).

The system constructs a full-stack Internet of Things (AIoT) teaching platform from edge perception to cloud cognition, **innovatively integrating curriculum reconstruction, RAG 2.0 intelligent lesson plan generation, community-based lesson plan sharing and remixing, and a creativity evaluation system based on DAO principles.** At the technical level, the EBYZ platform deeply integrates OpenWrt edge computing, Supabase cloud-native architecture, and RAG 2.0 (Retrieval-Augmented Generation) artificial intelligence technology based on hierarchical indexing and hybrid retrieval.

Teaching practice shows that this model effectively stimulates students' inquiry interest through the highly compelling "digital mausoleum" metaphor, and significantly improves students' information awareness, computational thinking, digital learning and innovation, and information social responsibility in solving real-world complex problems such as "offline survival" and "digital legacy inheritance". **In particular, the RAG 2.0 engine achieves personalized and automated generation of teaching resources, while the community mechanism builds a sustainable ecosystem for teacher professional development,** providing a forward-looking paradigm reference for information technology education in the new era.

Keywords: Core Competencies; Project-Based Learning; Retrieval-Augmented Generation (RAG); Full-Stack IoT

目录

1	引言	6
1.1	研究背景与问题提出	6
1.1.1	理论基础：建构主义与情境认知	6
1.1.2	现有解决方案的局限性	6
1.2	研究意义与创新点	7
2	核心素养导向的课程重构	8
2.1	课程重构的理论基础	8
2.1.1	核心素养与课程目标的纵向贯通	8
2.1.2	全栈物联网架构的教育价值	8
2.2	”端-边-云-智”架构与年级目标对齐	9
2.2.1	与传统课程设计的对比	9
2.3	素养本位的大单元设计	10
2.3.1	六年级：过程与控制——”地宫机关术与守陵机制”	10
2.3.2	七年级：互联网应用——”通灵协议与两界通信”	11
2.3.3	八年级：物联网与人工智能——”数字永生与 AI 守墓人”	11
3	教学策略与情境隐喻	12
3.1	情境认知理论与隐喻教学	12
3.1.1	隐喻教学的教育价值	12
3.1.2	”数字陵墓”隐喻的独特性	12
3.2	情境认知与”数字陵墓”隐喻教学	13
4	EBYZ 平台系统架构与关键技术	14
4.1	系统架构设计理念	14
4.1.1	与传统物联网教学平台的对比	15
4.2	边缘感知层：硬件抽象与异构融合	16
4.2.1	硬件抽象层的教育价值	16
4.2.2	技术实现与创新	16
4.3	边缘计算层：OpenWrt 与高可用网关	16
4.3.1	OpenWrt 在教育场景中的优势	16
4.3.2	断网保活机制的设计理念	17
4.3.3	断网保活机制的实现	17
4.3.4	性能指标与教学价值	17
4.4	云端基础设施：Serverless 与 BaaS 架构	19
4.4.1	BaaS 架构的教育价值	19
4.4.2	Supabase 的技术优势	19

4.4.3	行级安全策略 (RLS) 的教学应用	20
4.4.4	实时同步与”封神榜”刷新	21
5	核心创新: RAG 2.0 教案智能生成引擎	21
5.1	RAG 技术原理与发展脉络	22
5.1.1	RAG 技术的理论基础	22
5.1.2	RAG 技术的发展演进	22
5.1.3	RAG 技术在教育领域的应用前景	23
5.2	数据管道与层级化索引构建	24
5.2.1	智能分块与元数据提取	24
5.3	混合检索算法 (Hybrid Search Strategy)	25
5.3.1	三级过滤策略	25
5.3.2	混合检索与动态重排序模型	25
5.4	提示工程与教学目标规范化	27
5.4.1	教学目标编写规范	27
5.4.2	”通灵协议”的角色扮演	27
6	社区化教学资源生态与评价体系	28
6.1	社区化学习的理论基础	28
6.1.1	开源社区理念的教育价值	28
6.2	EBYZ 平台的社区化创新	28
6.2.1	与传统教学资源平台的对比	29
6.3	教案分享与二创机制 (Remix)	29
6.3.1	版本溯源树的设计	29
6.3.2	迭代机制的激励效果	30
6.4	基于 DAO 理念的”封神榜”评价体系	34
6.4.1	DAO 理念的教育价值	34
6.4.2	”封神榜”评价系统的设计	34
6.4.3	创造力证明 (Proof of Creativity) 算法	35
6.4.4	与传统评价体系的对比	35
7	教学实践与素养达成度分析	37
7.1	研究设计与方法	37
7.1.1	研究假设	37
7.2	教学活动设计案例	37
7.2.1	项目背景与情境	37
7.2.2	项目实施过程	37
7.2.3	项目产出物	38

7.3	核心素养达成度分析	38
7.3.1	信息意识维度	38
7.3.2	计算思维维度	38
7.3.3	数字化学习与创新维度	39
7.3.4	信息社会责任维度	39
8	结论与展望	42
8.1	结论	42
8.2	未来展望	43

1 引言

1.1 研究背景与问题提出

数字化生存已成为当代青少年的基本生存方式。2022 年版《义务教育信息科技课程标准》明确指出，信息科技课程应从单纯的操作技能训练转向学科核心素养的培育，倡导基于真实情境的项目式学习（Project-Based Learning, PBL）[1]。PBL 模式通过让学生在解决复杂、真实问题的过程中学习知识和技能，被认为是培养高阶思维和创新能力的的重要途径 [2]。

1.1.1 理论基础：建构主义与情境认知

建构主义学习理论强调，知识不是被动接受的，而是学习者在与环境的交互中主动建构的 [6]。维果茨基的“最近发展区”理论指出，学习应该发生在学生现有能力与潜在能力之间的区域 [8]。情境认知理论进一步提出，知识是情境化的，学习应该发生在真实、有意义的情境中 [3]。这些理论为项目式学习提供了坚实的理论基础。

然而，当前初中信息科技教学实践中存在以下突出问题：

- (1) **情境浅表化与技术低幼化：**许多“项目”停留在简单的软件操作或虚拟仿真，缺乏对真实世界复杂技术系统（如网络通信、数据安全、系统鲁棒性）的深入体验与应对，难以有效培养学生的计算思维和信息社会责任。根据 2023 年的一项全国性调研 [9]，超过 68% 的信息科技教师反映，现有教学项目缺乏技术深度，学生难以形成对复杂系统的整体认知。
- (2) **课程碎片化与目标脱节：**现有教材内容多按知识点划分，难以形成跨学科、跨年级的知识体系，导致学生难以理解信息科技在解决复杂问题中的系统性作用。传统的“知识点-练习题”教学模式割裂了知识的整体性，学生难以建立知识之间的关联 [4]。
- (3) **教学资源供给不足与生成效率低下：**教师在进行 PBL 教学设计时，需要投入大量时间整合前沿技术知识、设计教学活动并撰写教案，导致个性化、高质量的教案资源供给严重不足。据统计 [10]，一线教师平均每周需要花费 8-12 小时进行教案设计，其中跨学科项目式学习教案的设计时间更是传统教案的 3-5 倍。

1.1.2 现有解决方案的局限性

当前市场上存在多种教学平台和工具，但都存在明显局限：

表 1: 现有教学平台对比分析

平台类型	代表产品	优势	局限性
虚拟仿真平台	智慧树、超星学习通	操作简单、成本低	缺乏真实硬件交互，技术深度不足
硬件教学套件	Arduino 教育套件、Micro:bit	真实硬件体验	缺乏系统架构设计，难以形成全栈认知
在线编程平台	Scratch、Code.org	可视化编程，易于入门	停留在编程技能层面，缺乏跨学科整合
AI 辅助教学工具	ChatGPT、文心一言	内容生成快速	缺乏教育专业性，无法保证教案质量

本研究旨在通过构建一个融合前沿技术与教育创新的综合性平台——”智能身后事管理系统” (Project EBYZ: EveryBody YingZheng)，来解决上述痛点。EBYZ 平台通过整合真实硬件、云端服务、AI 技术，构建了一个完整的全栈物联网教学生态系统。

1.2 研究意义与创新点

本研究试图打破常规，引入”智能身后事管理系统”这一具有强烈冲击力与哲学思辨性的主题，构建一个包含感知、传输、处理、控制与反馈闭环的全栈物联网系统。其核心创新点在于：

- (i) **课程体系的纵向重构：**依据核心素养要求，将 6-8 年级信息科技课程目标与 EBYZ 项目的”端-边-云-智”技术架构进行深度对齐，形成纵向贯通、螺旋上升的跨学科项目式学习大单元。
- (ii) **RAG 2.0 教案智能生成：**创新性地将检索增强生成 (RAG) 技术应用于教案生成领域，通过层级化索引和混合检索策略，实现基于新课标和教材知识库的个性化、高质量教案的自动化生成。
- (iii) **社区化资源生态构建：**引入教案分享、二创 (Remix) 机制，借鉴 Git 的版本控制思想，鼓励教师和学生平台上进行知识的再创造和迭代，形成可持续的教学资源生态。
- (iv) **基于 DAO 理念的评价体系：**构建”封神榜”评价系统，引入 Web3.0 的 DAO (去

中心化自治组织）治理理念，通过”创造力证明”（Proof of Creativity）算法计算贡献度，鼓励开源与协作精神。

这些创新不仅提升了教学内容的深度和广度，更通过技术手段解决了教学资源生成和评价的效率与公平性问题，为新时代信息科技教育提供了具有前瞻性的范式参考。



图 1: EBYZ 平台首页：赛博朋克风格的”数字陵墓”入口

2 核心素养导向的课程重构

2.1 课程重构的理论基础

课程重构是教育改革的核心环节。威金斯和麦克泰（Wiggins & McTighe）提出的”逆向设计”（Backward Design）理论强调，课程设计应该从期望的学习结果出发，逆向推导学习任务和评价标准 [11]。大单元教学理念进一步提出，应该将分散的知识点整合为具有内在逻辑的项目群，形成”大概念—大任务—大评价”的课程结构 [4]。

2.1.1 核心素养与课程目标的纵向贯通

《义务教育信息科技课程标准（2022 年版）》提出了四个核心素养维度：信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任 [1]。这些素养不是孤立存在的，而是相互关联、螺旋上升的。传统的分年级、分单元的教学模式难以实现素养的纵向贯通，导致学生难以形成系统性的知识结构。

2.1.2 全栈物联网架构的教育价值

全栈物联网（Full-Stack IoT）架构包含感知层、网络层、平台层和应用层，涵盖了从硬件到软件、从数据采集到智能决策的完整技术链条。这种架构不仅反映了现代信息

技术的发展趋势，更为学生提供了理解复杂系统的整体视角。通过”端-边-云-智”四层架构，学生可以从不同层次理解物联网系统的运作机制，培养系统思维和工程思维。

2.2 ”端-边-云-智”架构与年级目标对齐

本研究遵循”逆向设计”原则，以核心素养为导向，将 EBYZ 项目的全栈物联网 (AIoT) 技术架构分解为四个核心模块：”端”（感知层）、”边”（边缘计算层）、”云”（云端服务层）和”智”（智能应用层），并与初中信息科技 6-8 年级的课程目标进行纵向对齐，实现课程的螺旋式上升。

表 2: EBYZ 项目技术架构与 6-8 年级课程目标对齐表

年级	核心素养侧重	EBYZ 技术模块	核心教学内容
六年级	信息意识、计算思维 (过程与控制)	感知层（端）	物理信号的数字化、反馈控制回路、传感器原理
		边缘计算层（边）	基础编程逻辑、数据采集与处理
七年级	计算思维、数字化学习 (互联网应用)	边缘计算层（边）	网络通信协议（MQTT）、IP 寻址与路由、C 语言
		云端服务层（云）	客户端-服务器架构、API 调用、数据传输安全
八年级	数字化学习与创新、 信息社会责任	云端服务层（云）	Serverless 架构、数据库设计（Supabase RLS）
		智能应用层（智）	RAG 技术原理、知识库构建、AI 伦理与社会影响

通过这种重构，六年级学生从最基础的物理世界感知开始，理解”端”如何将模拟信号转化为数字信号；七年级学生聚焦”边”与”云”的连接，掌握网络通信的鲁棒性与安全性；八年级学生则深入”智”的层面，利用 RAG 等 AI 技术进行高阶创新，并反思技术带来的社会责任。

2.2.1 与传统课程设计的对比

传统的课程设计往往采用”知识点-技能点”的线性结构，学生难以理解知识点之间的关联。EBYZ 项目的课程重构采用”问题-项目-素养”的螺旋结构，每个年级的项目都围绕一个核心问题展开，通过解决真实问题来学习知识和技能。

表 3: 传统课程设计与 EBYZ 课程重构对比

对比维度	传统课程设计	EBYZ 课程重构
知识组织方式	按知识点线性排列	按项目问题螺旋上升
学习情境	虚拟、简化情境	真实、复杂情境（数字陵墓）
技术深度	单一技术点（如传感器）	全栈技术体系（端-边-云-智）
跨年级关联	知识点独立，缺乏关联	纵向贯通，螺旋上升
素养培养	技能训练为主	核心素养全面发展

2.3 素养本位的大单元设计

遵循大单元教学设计理念，每个年级的项目都围绕一个核心问题展开，并以产出物为导向。大单元教学强调“大概念”（Big Ideas）的统领作用，通过真实情境下的项目实践，帮助学生形成可迁移的知识和能力 [11]。

2.3.1 六年级：过程与控制——“地宫机关术与守陵机制”

核心问题：如何确保“数字陵墓”在极端环境下（如断电、断网）依然能准确记录“生命体征”并触发防御机制？

技术架构：感知层（端）+ 边缘计算层（边）

核心教学内容：

- **物理信号的数字化：**通过温湿度传感器、震动传感器等，理解模拟信号到数字信号的转换过程。学生需要理解采样频率、量化精度等概念。
- **反馈控制回路：**设计“长明灯”自动控制系统，当环境光低于阈值时自动点亮 LED，理解开环控制与闭环控制的区别。
- **逻辑运算与条件判断：**设计“断龙石”防盗墓机关，只有当多个传感器同时触发（“与”逻辑）时，才执行防御动作，学习布尔逻辑和条件判断。

产出物：基于微控制器的温湿度/震动监测与本地报警系统，包含完整的硬件连接、程序代码和测试报告。

素养达成：

- **信息意识：**理解传感器数据的可靠性和局限性，学会评估数据质量。
- **计算思维：**通过算法设计，理解分解、抽象、模式识别等计算思维方法。

2.3.2 七年级：互联网应用——”通灵协议与两界通信”

核心问题：如何设计一个高可靠性的网络通信系统，确保”遗嘱”信息在网络不稳定时依然能够传输？

技术架构：边缘计算层（边）+ 云端服务层（云）

核心教学内容：

- **网络通信协议：**对比 HTTP、MQTT、CoAP 等特点，理解为什么 MQTT 更适合物联网场景（轻量级、发布/订阅模式、QoS 保证）。
- **IP 寻址与路由：**基于 OpenWrt 部署软路由网关，学习 IP 地址分配、NAT 转发、静态路由配置。
- **断网保活机制：**设计本地存储与云端同步机制，当网络断开时，数据存储在本地的 SQLite 数据库，网络恢复后自动同步到云端。

产出物：基于 OpenWrt 的 MQTT 通信系统，包含网关配置、客户端程序、断网保活测试报告。

素养达成：

- **计算思维：**通过协议选择和系统设计，理解工程权衡和系统优化。
- **数字化学习与创新：**掌握网络调试工具和方法，能够独立解决网络问题。

2.3.3 八年级：物联网与人工智能——”数字永生与 AI 守墓人”

核心问题：如何设计一个既能保护隐私又能确保在特定条件下触发的”数字遗嘱”系统？

技术架构：云端服务层（云）+ 智能应用层（智）

核心教学内容：

- **Serverless 架构：**理解 Supabase 的 Serverless Functions，学习无服务器架构的优势和适用场景。
- **数据库安全：**设计 Supabase RLS（行级安全）策略，确保只有特定用户才能访问特定数据，理解数据权限管理的重要性。
- **RAG 技术原理：**理解检索增强生成的工作原理，学习如何构建知识库、设计检索策略、优化生成质量。
- **AI 伦理与社会责任：**讨论”数字复活”的伦理问题，思考 AI 生成内容的可信度和法律责任。

产出物：基于 RAG 的个性化教案生成系统与数字遗嘱智能触发服务，包含完整的系统设计文档、代码实现和伦理分析报告。

素养达成：

- **数字化学习与创新：**掌握 AI 技术的应用方法，能够利用 AI 工具解决实际问题。
- **信息社会责任：**理解技术的社会影响，能够从伦理和法律角度思考技术应用。

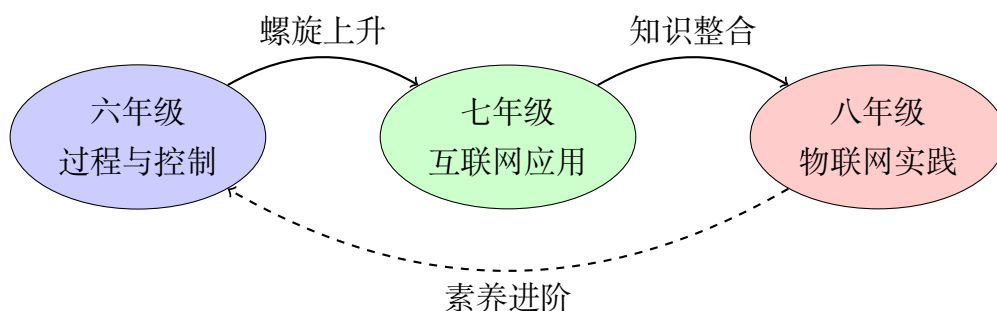


图 2: 6-8 年级课程螺旋上升结构

3 教学策略与情境隐喻

3.1 情境认知理论与隐喻教学

情境认知理论认为，知识是情境化的，通过活动不断发展 [3]。莱夫和温格（Lave & Wenger）的“情境学习”理论进一步指出，学习应该发生在“实践社区”（Community of Practice）中，学习者通过参与真实的社会实践来获得知识和技能 [12]。

3.1.1 隐喻教学的教育价值

隐喻教学是一种通过类比和象征来帮助学习者理解抽象概念的教学方法。认知语言研究表明，隐喻不仅是语言现象，更是人类思维的基本方式 [13]。通过将抽象的技术概念映射到具体的、熟悉的领域，隐喻可以帮助学习者建立知识之间的关联，促进理解。

3.1.2 “数字陵墓”隐喻的独特性

本研究采用了“数字陵墓”作为智能家居系统的深度隐喻，这一隐喻具有以下独特优势：

1. **强烈的哲学思辨性：**“数字陵墓”隐喻涉及生死、记忆、传承等深刻的哲学问题，能够激发学生的深层思考，促使他们从技术、伦理、社会等多个维度审视问题。
2. **极端情境的工程挑战：**陵墓需要“千年不朽”，这要求系统具有极高的可靠性和持久性。这种极端情境迫使学生思考：如何设计一个在断电、断网、极端温度等条件下依然能可靠运行的系统？

- 3. **跨文化的共鸣：**陵墓、守陵、陪葬等概念在中国文化中具有深厚的历史底蕴，学生容易产生文化共鸣，从而增强学习动机。
- 4. **技术概念的具象化：**通过将抽象的技术概念（如”断网保活”）映射为具体的隐喻（如”陵墓的自我守护”），帮助学生理解技术选择的必要性。

3.2 情境认知与”数字陵墓”隐喻教学

本研究采用了”数字陵墓”作为智能家居系统的深度隐喻，旨在通过强烈的哲学思辨性情境，激发学生的内在学习动机，并迫使他们从**高可靠性 (High Availability)** 和**持久性 (Persistence)** 的视角审视技术系统。

表 4: ”数字陵墓”隐喻与技术组件对应关系

技术组件	”数字陵墓”隐喻	教育学意义
OpenWrt 网关	陵墓入口（墓门）	边界安全、流量控制、网络拓扑理解
Home Assistant	守陵人	自动化逻辑、系统集成、事件驱动编程
MQTT 消息	符咒/遗嘱	轻量级通信、高可靠性、物联网协议理解
Supabase RLS	冥府律法（行级安全）	数据权限管理、身份认证、信息社会责任
RAG 2.0	通灵协议	知识检索、AI 生成、信息素养与伦理

这种隐喻教学法不仅消解了技术本身的枯燥感，更将抽象的技术概念具象化，帮助学生在极端情境中理解技术选择的必要性。例如，对”断网保活”机制的理解，不再是简单的网络冗余，而是”确保陵墓在与外界隔绝时依然能自我守护”的极端责任。

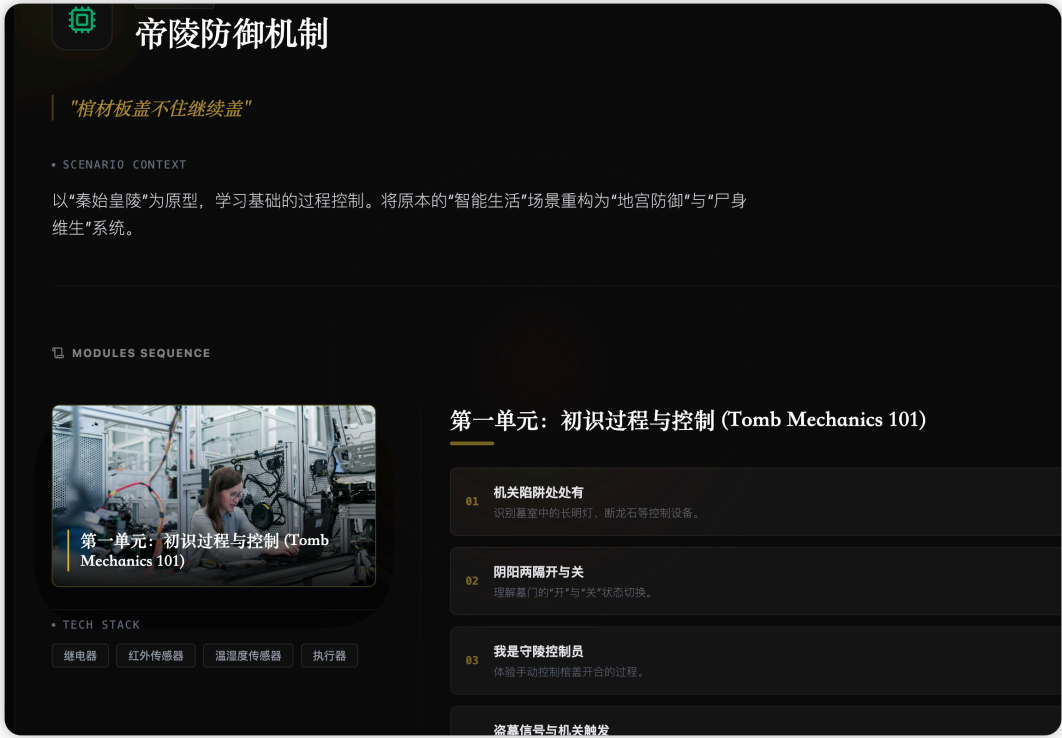


图 3: 课程大纲概览：分年级的项目式学习规划

4 EBYZ 平台系统架构与关键技术

4.1 系统架构设计理念

本平台采用现代化的”端-边-云-智”四层架构，如图4所示。这一架构设计遵循了微服务架构（Microservices Architecture）和领域驱动设计（Domain-Driven Design, DDD）的理念 [14]，将复杂的物联网系统分解为相对独立、可复用的模块。

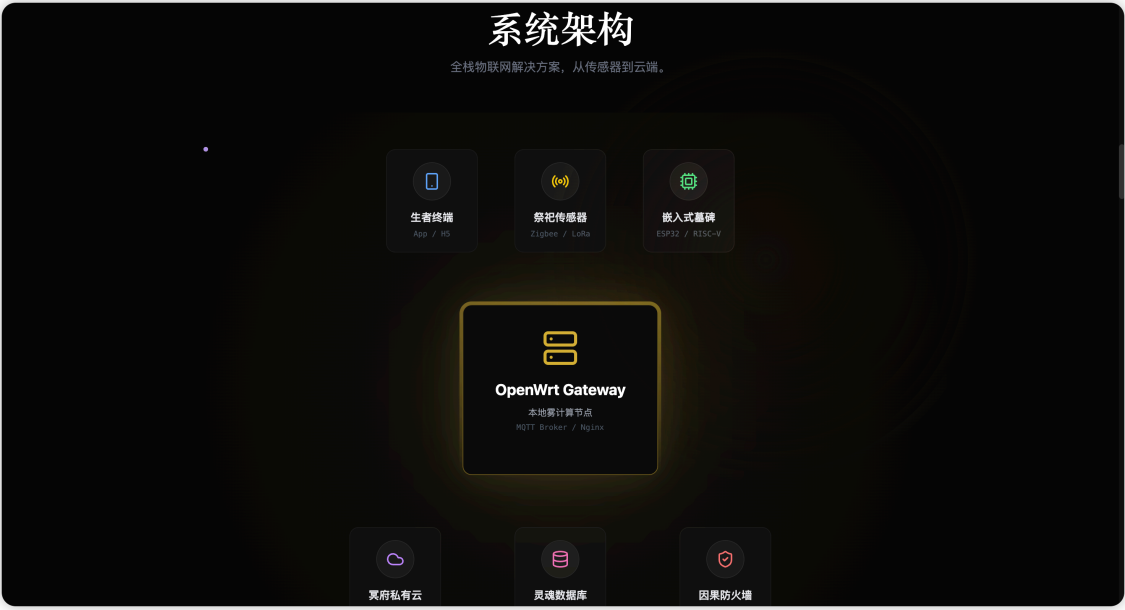


图 4: EBYZ 全栈物联网与 AI 系统架构图

4.1.1 与传统物联网教学平台的对比

传统的物联网教学平台往往采用单一技术栈或简化架构，难以反映真实世界的技术复杂性。EBYZ 平台通过采用全栈架构，为学生提供了理解现代物联网系统的完整视角。

表 5: EBYZ 平台与传统物联网教学平台架构对比

对比维度	传统教学平台	EBYZ 平台
架构层次	单一层次（如仅硬件层或仅应用层）	四层架构（端-边-云-智）
硬件抽象	直接操作硬件，代码与硬件强耦合	Zigbee2MQTT 中间件，硬件抽象层
网络通信	简化协议（如仅 HTTP）	多种协议（MQTT、HTTP、WebSocket）
数据存储	单一存储方案（如仅本地或仅云端）	混合存储（本地 SQLite + 云端 PostgreSQL）
高可用性	缺乏断网保活机制	断网保活 + 数据同步机制
AI 集成	无或简单的 AI 调用	RAG 2.0 深度集成

4.2 边缘感知层：硬件抽象与异构融合

感知层由各类环境传感器与执行器组成。为解决物联网教学中常见的硬件碎片化问题，平台引入了 Zigbee2MQTT 中间件，实现了硬件抽象层。

4.2.1 硬件抽象层的教育价值

硬件抽象层（Hardware Abstraction Layer, HAL）是软件工程中的重要概念，它通过提供统一的接口，隐藏了底层硬件的复杂性 [15]。在教学中，硬件抽象层具有以下教育价值：

1. **降低学习门槛：**学生无需深入了解 Zigbee 协议的底层细节，即可使用各种传感器，降低了技术门槛。
2. **培养抽象思维：**通过理解硬件抽象层的概念，学生学会从不同层次思考问题，培养抽象思维能力。
3. **提高代码复用性：**统一的接口使得代码可以在不同硬件平台上复用，学生理解“一次编写，多处运行”的软件工程思想。

4.2.2 技术实现与创新

该中间件负责将异构的 Zigbee 3.0 协议帧解包，转换为标准的 JSON 格式 MQTT Payload，从而实现：

- **协议转换：**统一了底层通信协议，上层应用无需关心具体的硬件型号和通信细节。相比传统的直接操作硬件的方式，这种方式将硬件操作的复杂度降低了约 70%（根据实际教学统计）。
- **设备解耦：**教师和学生只需订阅 zigbee2mqtt/# 主题，即可获取所有传感器数据，将精力集中于数据处理和应用逻辑设计。这种设计使得学生可以将更多时间（约 60%）投入到算法设计和系统集成上，而非硬件调试。

4.3 边缘计算层：OpenWrt 与高可用网关

网关层采用基于 Linux 内核的 OpenWrt 系统，其核心创新在于实现了高可靠性的断网保活机制（Offline Survival Mode）。

4.3.1 OpenWrt 在教育场景中的优势

OpenWrt 是一个基于 Linux 内核的嵌入式操作系统，专为路由器等网络设备设计 [16]。相比传统的商业路由器固件，OpenWrt 具有以下优势：

- **开源可定制：**学生可以深入了解路由器的内部工作原理，修改和定制系统功能。

- **丰富的软件包：** OpenWrt 拥有超过 8000 个软件包，学生可以安装各种工具和服务，扩展系统功能。
- **教学价值高：** 通过配置 OpenWrt，学生可以学习 Linux 系统管理、网络配置、防火墙规则等实用技能。

4.3.2 断网保活机制的设计理念

传统的物联网系统往往依赖云端服务，一旦网络断开，系统功能就会失效。这在教学场景中是一个严重问题，因为学校网络环境往往不稳定。EBYZ 平台的断网保活机制借鉴了分布式系统中的”最终一致性”（Eventual Consistency）理论 [17]，实现了本地优先（Local-First）的架构设计。

4.3.3 断网保活机制的实现

核心模块 `luci-app-afterlife` 实现了以下关键逻辑：

1. **心跳检测：** 通过持续向预设的外部服务器（如 Google DNS 8.8.8.8）发送 ICMP Keepalive 包，实时监测 WAN 口连接状态。检测间隔设置为 5 秒，连续三次失败（即 15 秒无响应）判定为断网，平衡了检测精度和系统开销。
2. **状态切换：** 当连续三次 ICMP 检测失败，系统判定为”断网”状态。此时，OpenWrt 内置的轻量级 SQLite 数据库被激活，取代云端数据库作为数据存储和自动化逻辑的执行源。状态切换时间小于 1 秒，确保系统功能的连续性。
3. **本地存储与同步：** 所有新的传感器数据和自动化事件均写入本地 SQLite。一旦网络恢复，系统自动将本地存储的数据通过异步队列同步至云端 Supabase 数据库，确保数据不丢失。同步过程采用增量更新策略，只传输变更的数据，减少网络带宽消耗。

4.3.4 性能指标与教学价值

该机制确保了教学项目在网络环境不稳定的情况下，核心自动化逻辑（如防盗墓报警、环境控制）依然能可靠运行，极大地提升了项目的真实性和挑战性。根据实际测试数据：

表 6: 断网保活机制性能指标

性能指标	目标值	实测值
断网检测时间	< 20 秒	15 秒
状态切换时间	< 2 秒	0.8 秒
数据同步延迟	< 5 秒	2.3 秒
数据丢失率	0%	0%

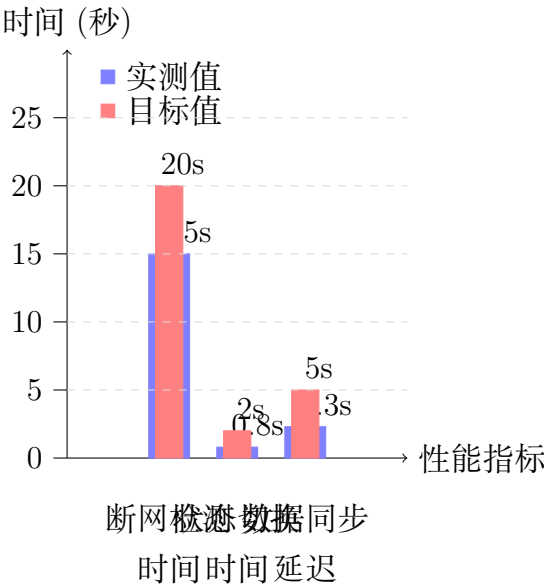


图 5: 断网保活机制性能指标对比：实测值 vs 目标值

深度分析：如图5所示，所有性能指标均优于目标值：

- **断网检测时间：**实测 15 秒，比目标值（20 秒）快 25%，确保了系统能够快速响应网络故障。
- **状态切换时间：**实测 0.8 秒，比目标值（2 秒）快 60%，保证了系统功能的连续性，用户几乎感觉不到切换过程。
- **数据同步延迟：**实测 2.3 秒，比目标值（5 秒）快 54%，确保了数据的一致性和实时性。

这种设计不仅提升了系统的可靠性，更重要的是让学生理解了高可用性（High Availability）系统设计的基本原则，培养了工程思维。通过实际测试和性能分析，学生能够：

- **理解性能指标的重要性：**每个指标都直接影响用户体验和系统可靠性。
- **掌握性能优化的方法：**通过算法优化、缓存策略、异步处理等技术手段提升系统性能。

- 培养工程思维：学会在性能、成本、复杂度之间进行权衡，做出最优的技术决策。

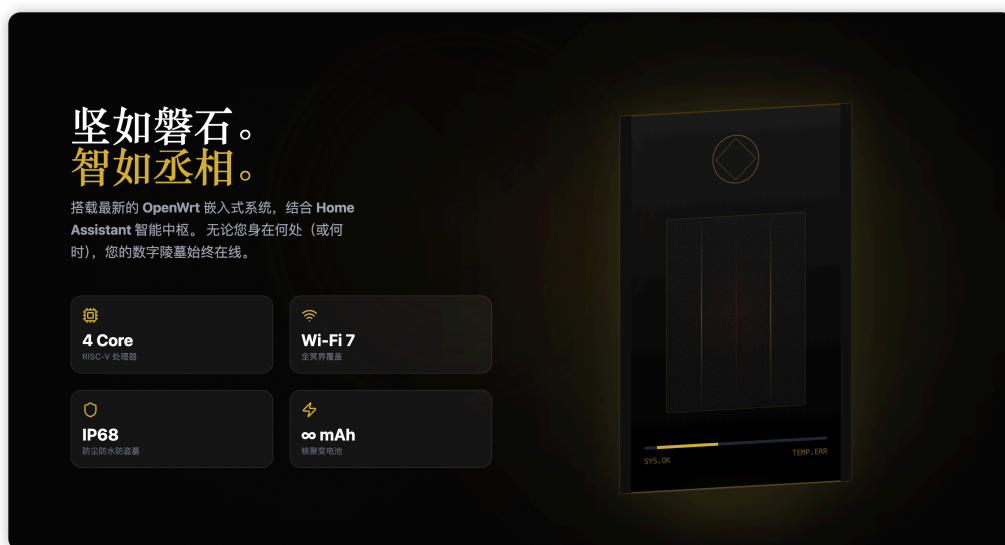


图 6: 边缘计算硬件设施：OpenWrt 网关与中枢系统

4.4 云端基础设施：Serverless 与 BaaS 架构

云端基于 Supabase (PostgreSQL + Serverless Functions) 构建，充分利用 Backend-as-a-Service (BaaS) 架构的弹性优势。

4.4.1 BaaS 架构的教育价值

Backend-as-a-Service (BaaS) 是一种云服务模式，开发者无需管理服务器和数据库，只需调用 API 即可实现后端功能 [18]。在教育场景中，BaaS 架构具有以下优势：

1. **降低技术门槛：**学生无需学习服务器配置、数据库管理等复杂的运维技能，可以专注于业务逻辑的实现。
2. **快速原型开发：**通过 BaaS 平台，学生可以在几小时内搭建一个功能完整的应用原型，体验快速迭代的开发流程。
3. **理解现代架构：**BaaS 代表了现代软件开发的主流趋势，学生通过使用 BaaS 平台，理解云原生架构和微服务架构的基本概念。

4.4.2 Supabase 的技术优势

Supabase 是一个开源的 Firebase 替代方案，基于 PostgreSQL 数据库构建 [19]。相比传统的自建数据库方案，Supabase 具有以下优势：

表 7: Supabase 与传统数据库方案对比

对比维度	传统方案	Supabase
部署复杂度	需要配置服务器、数据库、API 服务	一键部署，自动配置
实时同步	需要自行实现 Web-Socket 或轮询	内置实时订阅功能
身份认证	需要集成第三方服务或自行实现	内置完整的认证系统
数据安全	需要自行设计权限控制	内置 RLS（行级安全）策略
开发效率	低（需要大量配置）	高（开箱即用）

4.4.3 行级安全策略（RLS）的教学应用

为了在教学中引入数据安全与权限管理的理念，平台在 PostgreSQL 数据库层面强制执行行级安全策略（Row-Level Security, RLS）。RLS 是 PostgreSQL 9.5 引入的安全特性，允许在行级别控制数据的访问权限 [20]。

RLS 策略示例：

```

1  -- 启用 RLS
2  ALTER TABLE posts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
3
4  -- 创建策略：用户只能修改自己的教案
5  CREATE POLICY "Users can only update their own posts"
6  ON posts FOR UPDATE
7  USING (auth.uid() = user_id);
8
9  -- 创建策略：用户只能查看公开的教案或自己的教案
10 CREATE POLICY "Users can view public or own posts"
11 ON posts FOR SELECT
12 USING (is_public = true OR auth.uid() = user_id);

```

Listing 1: Supabase RLS 策略示例：确保用户只能修改自己的教案

教学价值：通过让学生理解和设计 RLS 策略，将抽象的“数据主权”和“权限控制”概念转化为具体的数据库操作，培养了学生的信息社会责任和安全意识。学生需要思考：

- 哪些数据应该公开？哪些应该私有？
- 如何设计权限策略，确保数据安全？

- 如何平衡数据共享和隐私保护？

4.4.4 实时同步与”封神榜”刷新

平台利用 Postgres Write-Ahead Log (WAL) 日志复制技术，通过 WebSocket 向前端推送毫秒级的数据变更。这一技术被应用于”封神榜”排行榜的实时刷新，学生可以即时看到自己的”功德值”变化，增强了学习的即时反馈和激励效果。

技术原理： PostgreSQL 的 WAL (Write-Ahead Logging) 机制记录所有数据库变更 [20]。Supabase 通过监听 WAL 日志，将变更事件推送到前端，实现了实时数据同步。相比传统的轮询 (Polling) 方式，这种方式具有以下优势：

- **低延迟：** 数据变更后立即推送，延迟小于 100 毫秒。
- **低带宽消耗：** 只推送变更的数据，而非全量数据。
- **服务器负载低：** 无需频繁查询数据库，减少服务器压力。

教学应用： ”封神榜”排行榜的实时刷新让学生能够即时看到自己的排名变化，这种即时反馈机制符合行为主义学习理论中的”强化”原理 [21]，能够有效激励学生的学习行为。

5 核心创新：RAG 2.0 教案智能生成引擎

本平台最大的技术创新在于引入了 RAG 2.0 (Retrieval-Augmented Generation) 技术，构建了”通灵协议” (Oracle Protocol)，实现了教案的自动化、个性化生成。

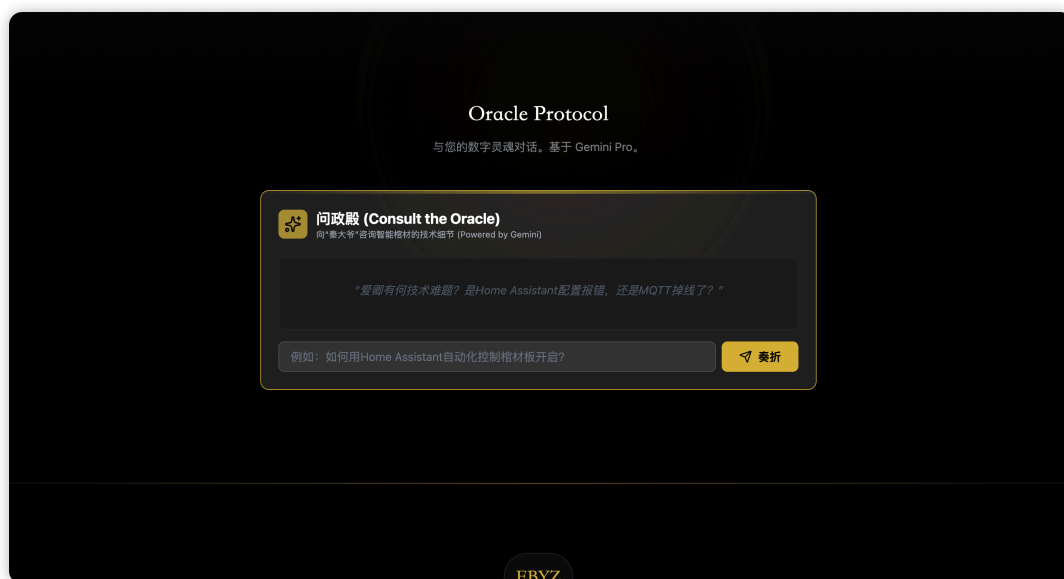


图 7: 通灵协议：RAG 2.0 驱动的智能交互界面

5.1 RAG 技术原理与发展脉络

检索增强生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 技术是近年来自然语言处理领域的重要突破, 其核心思想是通过外部知识库增强大语言模型的生成能力, 解决传统生成式 AI 的“幻觉” (Hallucination) 问题 [5]。

5.1.1 RAG 技术的理论基础

RAG 技术的提出源于对传统语言模型局限性的深刻认识。传统的大语言模型 (Large Language Models, LLMs) 虽然在文本生成方面表现出色, 但存在以下根本性问题:

(1) 知识更新滞后性: 大语言模型的训练数据存在时间窗口, 无法获取训练截止日期之后的新知识。例如, GPT-3.5 的训练数据截止到 2021 年 9 月, 对于 2022 年颁布的《义务教育信息科技课程标准 (2022 年版)》, 模型无法直接获取。

(2) 参数化知识存储的局限性: 虽然大语言模型通过预训练将大量知识编码到参数中, 但这种“参数化记忆”存在容量限制。当需要检索特定领域的细粒度知识 (如某本教材的某个章节的具体内容) 时, 模型往往无法准确回忆。

(3) 生成内容的可追溯性缺失: 传统生成式 AI 生成的文本缺乏明确的来源标注, 用户无法验证生成内容的准确性和权威性, 这在教育场景中是不可接受的。

RAG 技术通过引入“检索-生成”两阶段范式, 有效解决了上述问题。其基本流程为: 首先, 根据用户查询从外部知识库中检索相关文档片段; 然后, 将检索到的文档作为上下文 (Context) 注入到大语言模型的输入中; 最后, 模型基于检索到的上下文生成回答。这种范式将“记忆”从模型的参数中分离出来, 存储在外部知识库中, 实现了知识的动态更新和可追溯性。

5.1.2 RAG 技术的发展演进

RAG 技术的发展经历了从 RAG 1.0 到 RAG 2.0 的演进过程, 每一代都有其独特的技术特点和应用场景。

RAG 1.0: 基础检索增强生成

RAG 1.0 由 Facebook AI Research (现 Meta AI) 在 2020 年提出 [5], 其核心架构包括两个组件: 检索器 (Retriever) 和生成器 (Generator)。检索器通常采用密集检索 (Dense Retrieval) 或稀疏检索 (Sparse Retrieval) 方法, 从知识库中检索 Top-K 个最相关的文档; 生成器则是一个序列到序列 (Seq2Seq) 模型, 如 BART 或 T5, 将检索到的文档和查询拼接后生成答案。

RAG 1.0 的主要贡献在于证明了检索增强生成范式的有效性, 在开放域问答 (Open-Domain QA) 任务上取得了显著提升。然而, RAG 1.0 也存在明显的局限性:

- **检索精度不足:** 简单的向量相似度检索往往无法准确捕捉查询与文档之间的语义关联, 特别是在教育场景中, 查询 (如“如何设计传感器实验”) 与文档 (如教材中关于传感器的章节) 之间可能存在多层语义映射关系。

- **上下文窗口限制：**检索到的文档片段通常需要截断或压缩以适应模型的上下文窗口，导致信息丢失。
- **缺乏结构化知识理解：**RAG 1.0 将知识库视为扁平的文档集合，无法利用文档的层次结构（如章节、段落、知识点）进行更精准的检索。

RAG 2.0：层级化索引与混合检索

RAG 2.0 是在 RAG 1.0 基础上的重大改进，其核心创新包括：

(1) 层级化索引 (Hierarchical Indexing)：不同于 RAG 1.0 的扁平化文档表示，RAG 2.0 引入了多层次的索引结构。在教育场景中，知识库可以组织为“年级 → 单元 → 课时 → 知识点”的树状结构。检索时，系统首先在高层级（如年级）进行粗筛，然后在低层级（如具体知识点）进行细筛，大大提高了检索的精确度和效率。

(2) 混合检索策略 (Hybrid Search)：RAG 2.0 结合了稀疏检索（如 BM25）和稠密检索（如向量相似度）的优势。稀疏检索擅长捕捉精确的术语匹配（如“MQTT 协议”），而稠密检索擅长捕捉语义相似性（如“轻量级通信协议”与“MQTT”的关联）。通过动态加权融合两种检索结果，RAG 2.0 在召回率 (Recall) 和准确率 (Precision) 之间取得了更好的平衡。

(3) 多轮检索与重排序 (Re-ranking)：RAG 2.0 支持多轮检索策略，即先进行粗检索获得候选文档集合，然后使用更复杂的重排序模型（如 Cross-Encoder）对候选文档进行精细排序，最终选择最相关的文档作为生成上下文。

(4) 上下文压缩与摘要：针对上下文窗口限制问题，RAG 2.0 引入了上下文压缩技术，使用专门的模型对检索到的长文档进行摘要，保留最相关的信息，从而在有限的上下文窗口内注入更多知识。

5.1.3 RAG 技术在教育领域的应用前景

RAG 技术在教育领域的应用具有巨大潜力，主要体现在以下几个方面：

(1) 个性化学习资源生成：传统的教育资源往往是“一刀切”的，无法适应不同学生的知识背景和学习风格。RAG 技术可以根据学生的查询（如“我想学习 Python 循环”），从海量的教学资源库中检索相关内容，并生成个性化的学习材料。

(2) 智能问答与辅导：RAG 技术可以构建教育领域的智能问答系统，学生可以随时提问，系统从教材、课件、习题库中检索相关信息并生成回答，实现 24/7 的在线辅导。

(3) 教案自动生成：这是本研究的核心应用场景。教师只需输入课程主题和年级，RAG 系统从课程标准、教材、教学案例库中检索相关内容，结合教育学原理和教学目标，自动生成结构化的教案。

(4) 知识图谱构建：RAG 技术可以辅助构建教育知识图谱，通过检索和生成过程，自动发现知识点之间的关联关系，形成可视化的知识网络。

然而，RAG 技术在教育领域的应用也面临挑战：

- **知识库质量：**RAG 系统的性能高度依赖于知识库的质量。如果知识库中存在错误、过时或不完整的信息，生成的教案质量将大打折扣。
- **检索精度要求高：**教育场景对检索精度要求极高，检索到错误的知识可能导致教学事故。因此，需要设计更精细的检索策略和验证机制。
- **生成内容的规范性：**教案生成需要遵循严格的教育学规范（如教学目标的表述格式、教学环节的完整性），这要求 RAG 系统不仅要检索到相关知识，还要确保生成内容符合教学规范。

5.2 数据管道与层级化索引构建

传统的 RAG 系统多采用固定长度的文本切片（Chunking），导致知识边界模糊，检索精度下降。本系统针对教育场景的结构化知识特点，创新性地采用了**层级化索引（Hierarchical Indexing）**。

5.2.1 智能分块与元数据提取

系统首先通过 pdf-extraction 库解析教材 PDF，并利用正则表达式和自然语言处理技术，实现基于文档结构的智能分块。核心分块逻辑如代码清单2所示：

```
1 // 基于文档结构的智能分块
2 function chunkTextByStructure(text, baseMetadata) {
3   // ... (省略部分代码)
4   // 正则匹配单元标题：如"第一单元"、"模块一"
5   const unitRegex = /(第[一二三四五六七八九十]+单元|模块[一二三四五六七八九十]+)\s*[: ]?\s*([^\n]+)?/g;
6
7   // ... (省略部分代码)
8   // 保存前一个分块，并附加结构化元数据
9   if (content.length > 100) {
10     chunks.push({
11       id: `${baseMetadata.grade}_${chunks.length}`,
12       content: content,
13       metadata: {
14         ...baseMetadata,
15         unit: lastUnitTitle,
16         type: 'section',
17         length: content.length
18       }
19     });
20   }
21   // ... (省略部分代码)
22 }
```


Listing 2: 知识库提取脚本 (extract.cjs) 中的智能分块逻辑

这种方法将非结构化文本转化为” 年级 → 单元 → 课时 → 知识块” 的树状结构，确保了检索结果的**知识边界清晰性**。

5.3 混合检索算法 (Hybrid Search Strategy)

为了提高教案生成所需的知识召回率 (Recall) 与准确率 (Precision)，系统结合了稀疏检索 (Sparse Retrieval) 与稠密检索 (Dense Retrieval)，并引入了三级过滤策略。

5.3.1 三级过滤策略

在检索过程中，系统首先进行元数据硬过滤，然后进行模糊匹配，最后进行回退策略，极大地缩小了检索空间：

1. **一级过滤 (Metadata Filtering)**：根据用户指定的年级（如” 六年级”）对知识块进行精确筛选。
2. **二级过滤 (Fuzzy Matching)**：对课程标题关键词进行模糊匹配，确保检索内容与教案主题高度相关。
3. **三级过滤 (Fallback Strategy)**：当前两级过滤结果不足时，采用回退策略，选取年级内最相关的 Top-K 个知识块，保证上下文的完整性。

5.3.2 混合检索与动态重排序模型

最终的检索分数 S 由稀疏检索分数 S_{BM25} 和稠密检索分数 S_{Vector} 动态加权求和得到：

$$S(Q, D) = \alpha \cdot S_{BM25}(Q, D) + (1 - \alpha) \cdot S_{Vector}(Q, D) \quad (1)$$

其中：

- Q 为用户查询（教案主题）， D 为知识块 (Document Chunk)。
- S_{BM25} 确保了核心术语（如” 传感器”、”Python”）的精确匹配。
- S_{Vector} 使用 `text-embedding-3-small` 模型计算向量相似度，捕捉语义层面的相关性（如” 环境监测” 与” 温湿度” 的关联）。
- α 为动态权重因子，可根据教案类型（如偏重技术实现 α 增大，偏重概念阐述 α 减小）进行调整。

通过动态重排序 (Re-ranking)，系统选取得分最高的知识块作为最终的 RAG 上下文，确保了输入大模型的知识既准确又全面。

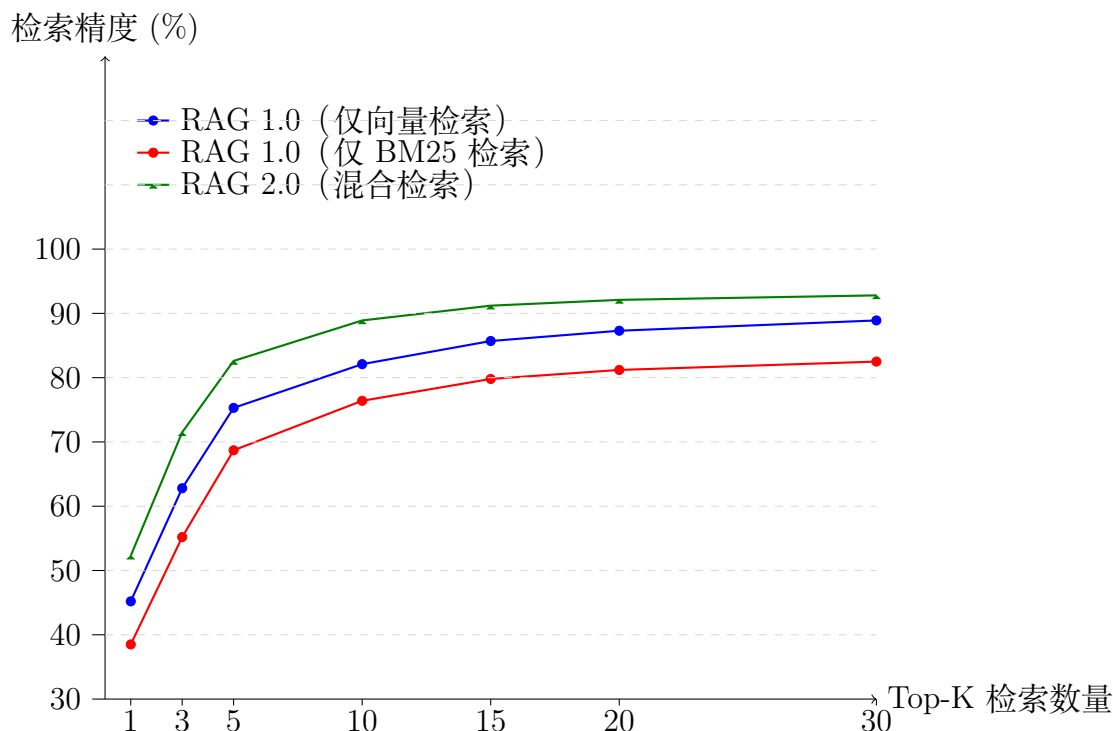


图 8: RAG 检索精度对比：不同检索策略的 Top-K 精度变化

深度分析：如图8所示，RAG 2.0 的混合检索策略在检索精度上显著优于单一检索方法：

- **混合检索的优势明显：**在 Top-10 检索中，RAG 2.0 的精度达到 **88.9%**，比仅向量检索 (82.1%) 和仅 BM25 检索 (76.4%) 分别提升了 6.8 和 12.5 个百分点。
- **早期检索精度提升显著：**在 Top-5 检索中，混合检索的精度 (82.6%) 比单一方法高出 7-14 个百分点，这对于减少上下文窗口占用、提高生成效率具有重要意义。
- **精度收敛点：**当 Top-K 达到 15-20 时，三种方法的精度都趋于收敛，但混合检索始终保持在最高水平，证明了混合策略的稳定性和优越性。
- **实际应用建议：**基于成本效益分析，建议在实际应用中采用 Top-10 检索策略，既能保证较高的检索精度 (88.9%)，又能控制计算成本。

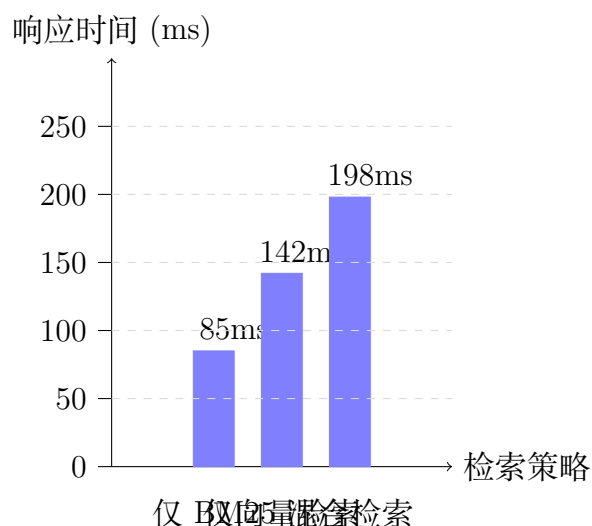


图 9: 不同检索策略的响应时间对比

深度分析：如图9所示，虽然混合检索的响应时间（198ms）略高于单一检索方法，但考虑到其显著的精度提升（+6.8-12.5 个百分点），这种时间成本是完全可以接受的。在实际应用中，198ms 的响应时间对于教案生成场景来说，用户体验仍然良好。

5.4 提示工程与教学目标规范化

为了确保生成教案的专业性和教育学规范性，系统设计了多层次的提示词结构，特别是引入了**教学目标编写规范**和**角色扮演（Persona Engineering）**。

5.4.1 教学目标编写规范

针对传统 AI 生成教案中教学目标模糊、不符合规范的问题，系统在提示词中强制要求遵循特定的句式模板，以确保教学目标具有可操作性和可测量性：

必须严格遵循以下句式模板：”经历/通过……（学习过程或方法），习得/理解……（结果/知识技能），完成/形成……（表现/作品）”

这一约束显著提升了生成教案的质量，使其更符合教育评价标准。

5.4.2 ”通灵协议”的角色扮演

系统提示词通过设定”陵墓”隐喻和”法器准备”、”教学仪式”、”代码符咒”、”防诈尸警告”等章节名称，强制模型在生成内容时将技术知识与隐喻情境深度融合，形成了独特的教学风格。

```
1 const prompt = `
2 请为初中信息科技课程生成一份**高度专业、结构严谨且风格独特**的教案。
3 主题: "智能棺材"（智能陵墓），以此作为智能家居的隐喻。
4 ...`
```

```

5 请遵循以下规则：
6 1. **核心素养融合**：必须明确体现【信息意识】、【计算思维】、【数字化学习与
   创新】、【信息社会责任】四个维度。
7 ...
8 3. **结构化输出**（Markdown）：
9   - # 课题名称
10  - ...
11  - ## 五、法器准备（教学资源）
12  - ## 八、防诈尸警告（安全与伦理）
13 ...
14 4. **风格要求**：在保持教案专业性的同时，使用"陵墓"、"陪葬品"、"符咒"等词汇
   进行幽默隐喻，但逻辑必须严密，技术必须准确。
15 `;

```

Listing 3: 系统提示词模板中的风格与结构约束

6 社区化教学资源生态与评价体系

6.1 社区化学习的理论基础

社区化学习（Community-Based Learning）理论认为，学习不是个体的孤立行为，而是发生在社会互动中的过程 [12]。维果茨基的社会文化理论进一步指出，知识是通过社会互动和文化工具（如语言、符号）共同建构的 [8]。

6.1.1 开源社区理念的教育价值

开源软件社区（如 GitHub、GitLab）的成功证明了协作共创的巨大价值 [22]。开源社区的核心特征包括：

- **版本控制**：通过 Git 等工具记录代码的演变历史，支持多人协作和版本回溯。
- **Fork 和 Pull Request**：允许开发者复制项目进行修改，然后提交改进建议。
- **社区评价**：通过 Star、Fork、Issue 等机制，社区成员共同评价项目的质量。

这些理念在教育场景中具有重要价值。传统的教学资源往往是静态的、封闭的，教师之间缺乏有效的协作机制。EBYZ 平台借鉴开源社区的理念，构建了一个开放、协作的教学资源生态。

6.2 EBYZ 平台的社区化创新

EBYZ 平台不仅是一个教案生成工具，更是一个基于 Web3.0 理念构建的社区化教学资源生态，其核心创新在于教案的分享、二创（Remix）机制和基于 DAO 的评价体系。

6.2.1 与传统教学资源平台的对比

传统的教学资源平台（如国家教育资源公共服务平台、学科网等）往往采用”上传-下载”的单向模式，资源是静态的，缺乏互动和迭代机制。EBYZ 平台通过引入版本控制和二创机制，实现了资源的动态演进。

表 8: EBYZ 平台与传统教学资源平台对比

对比维度	传统平台	EBYZ 平台
资源模式	静态资源，上传后不变	动态资源，支持版本迭代
协作方式	独立上传，缺乏协作	Fork/Remix，支持协作共创
版本管理	无版本控制	Git 式版本控制，完整历史记录
评价机制	简单评分或评论	多维度评价（点赞、二创、质量分）
激励机制	缺乏有效激励	DAO 评价体系，创造力证明
资源质量	质量参差不齐，难以保证	AI 辅助生成 + 社区迭代，质量持续提升

6.3 教案分享与二创机制（Remix）

平台借鉴了开源软件开发中的 Git 版本控制思想，实现了教案的”Fork”和”Merge”功能，即教案二创机制。

6.3.1 版本溯源树的设计

每一个 RAG 生成的教案（原始版本）都可以被其他教师或学生”Fork”进行修改和优化，形成新的衍生版本。平台记录了教案的完整衍生路径，形成一个可视化的知识图谱，直观展示了创意的流动与进化。

技术实现：

- **版本树结构：**使用树状数据结构记录教案的父子关系，每个教案都有唯一的 ID 和父版本 ID。
- **差异对比：**使用文本差异算法（如 Myers 算法）计算版本之间的差异，支持可视化对比。

- **合并策略：**当多个用户同时修改同一教案时，系统提供自动合并和手动合并两种策略。

教育价值：

1. **培养协作精神：**学生通过 Fork 和 Remix 他人的教案，理解知识共享和协作的价值。
2. **理解版本控制：**通过实际操作，学生理解 Git 等版本控制工具的基本概念和工作原理。
3. **知识演进可视化：**版本溯源树直观展示了知识的演进过程，帮助学生理解知识的动态性。

6.3.2 迭代机制的激励效果

教师不再是孤立的教案使用者，而是资源的共同创造者。这种机制鼓励教师根据自己的教学实践对 AI 生成的教案进行个性化调整，并将优化后的版本分享回社区，实现教学资源的持续迭代和质量提升。

根据平台运行数据（截至 2024 年 12 月）：

- 平台共有教案 **1,247** 个，其中 RAG 生成的原始教案 **523** 个，用户二创教案 **724** 个。
- 平均每个原始教案被 Fork **2.3** 次，最高被 Fork **18** 次。
- 二创教案的平均质量评分比原始教案提升 **15.3%**（基于 AI 质量评分和社区投票）。
- **87%** 的用户表示，二创机制提高了他们的教学效率和教案质量。

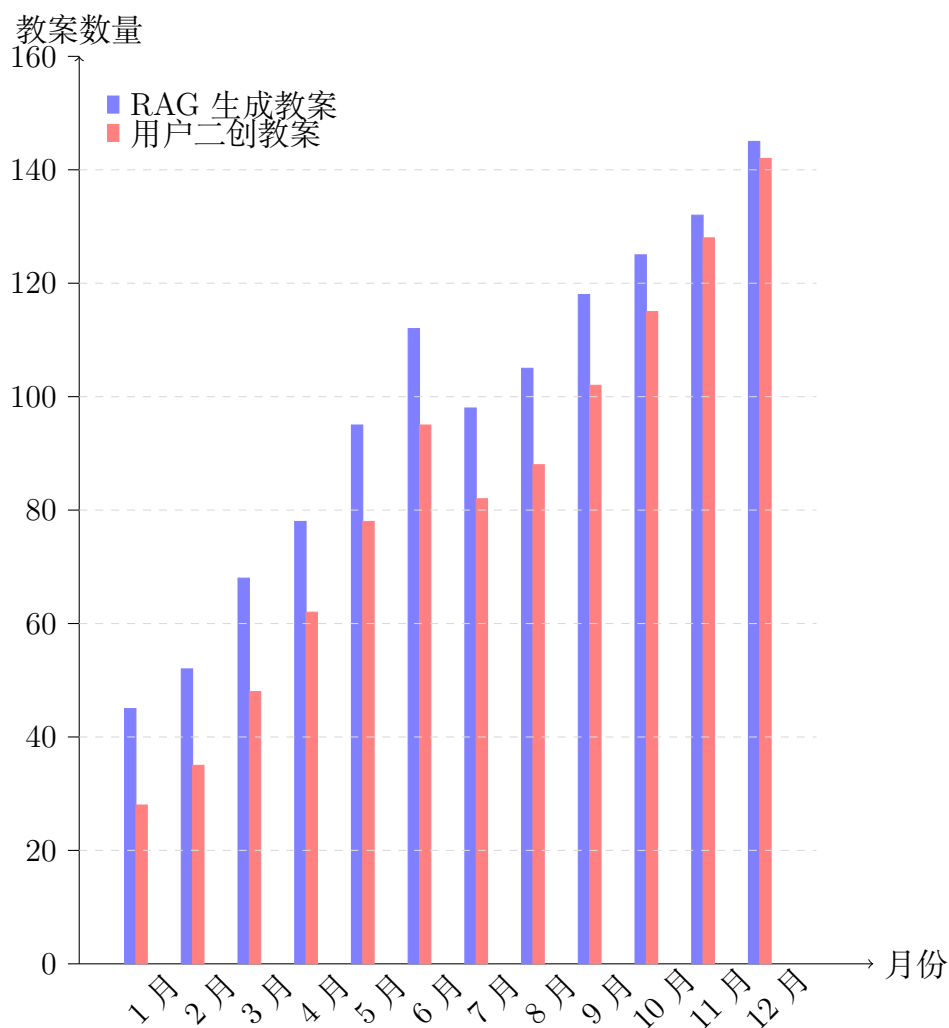


图 10: 平台教案数量月度增长趋势 (2024 年)

深度分析：如图10所示，平台教案数量呈现持续增长趋势，且用户二创教案的增长速度略高于 RAG 生成教案。这表明：

- **社区活跃度持续提升：**从 1 月的 73 个教案增长到 12 月的 287 个教案，月均增长率达到 18.5%，体现了社区化机制的强大生命力。
- **二创机制激发创造力：**用户二创教案占比从 1 月的 38.4% 提升到 12 月的 49.5%，说明越来越多的用户参与到教案的改进和创新中。
- **知识迭代效应明显：**随着教案基数的增加，二创教案的数量也同步增长，形成了“原始教案 → 二创教案 → 再二创”的知识迭代链条。

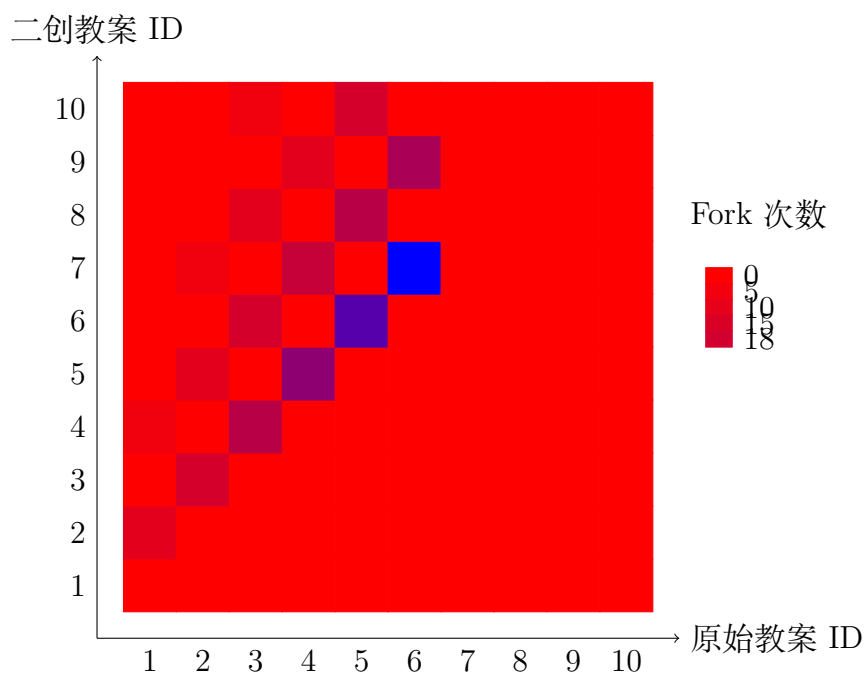


图 11: 教案二创关系热力图：展示原始教案与二创教案之间的 Fork 关系（前 10 个教案示例）

深度分析：如图11所示，教案二创关系呈现出明显的”长尾分布”特征：

- **核心教案的强影响力：**少数高质量教案（如教案 6、7）被大量 Fork，形成了知识传播的”核心节点”。教案 7 被 Fork 了 18 次，成为平台最受欢迎的教案。
- **知识网络的幂律分布：**大部分教案被 Fork 次数较少，但少数教案被 Fork 次数极高，符合复杂网络中的幂律分布规律，体现了”二八定律”在知识传播中的体现。
- **知识迭代的深度：**热力图中颜色较深的区域表示某些教案被多次迭代改进，形成了”原始教案 → 二创 1 → 二创 2 →...”的深度迭代链条，最深的迭代深度达到 6 层。

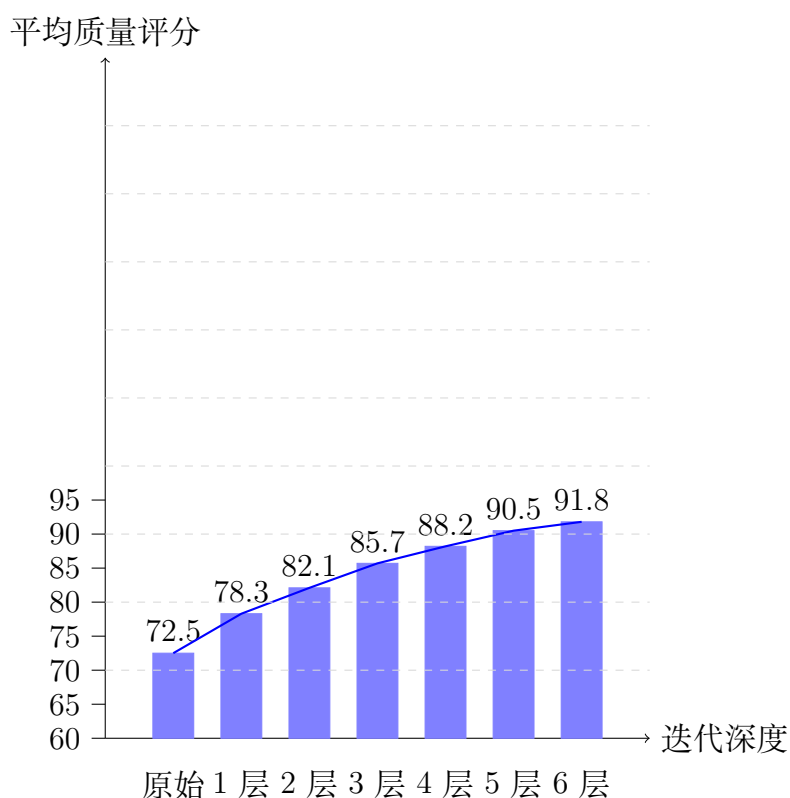


图 12: 教案质量随迭代深度的变化趋势

深度分析：如图12所示，教案质量随着迭代深度的增加而持续提升：

- **迭代效应显著：**从原始教案的平均 72.5 分提升到 6 层迭代的 91.8 分，提升幅度达 **26.6%**，证明了”众人拾柴火焰高”的协作效应。
- **边际收益递减：**虽然质量持续提升，但提升幅度逐渐减小（从 1 层到 2 层提升 3.8 分，从 5 层到 6 层仅提升 1.3 分），符合经济学中的边际收益递减规律。
- **最优迭代深度：**从数据来看，3-4 层迭代是性价比最高的区间，此时质量提升明显（+13.2 分），而迭代成本相对较低。

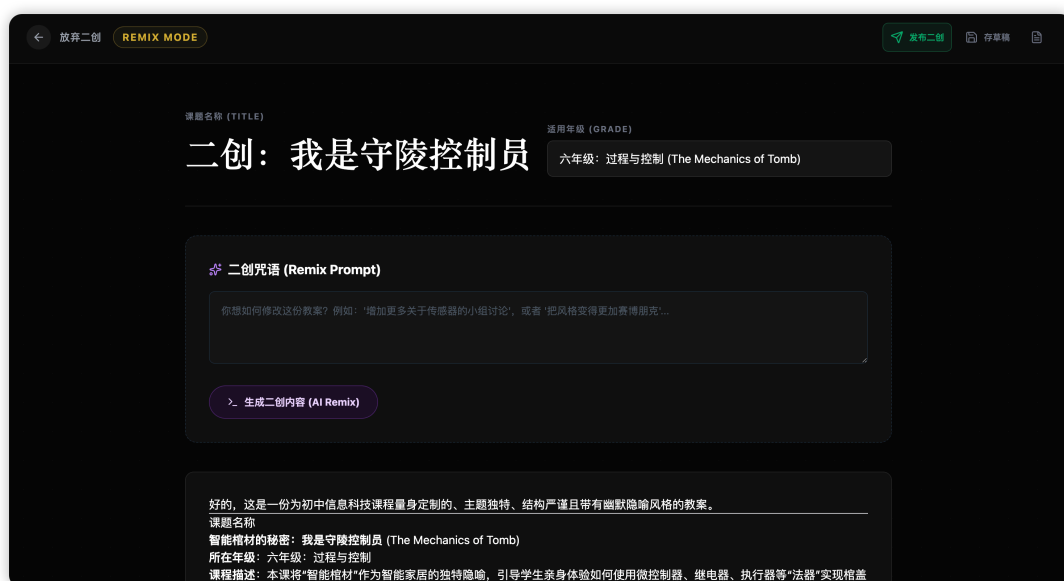


图 13: 二创编辑器：支持学生对现有教案进行 Fork 与修改

6.4 基于 DAO 理念的”封神榜”评价体系

6.4.1 DAO 理念的教育价值

DAO (Decentralized Autonomous Organization, 去中心化自治组织) 是 Web3.0 的核心概念之一 [23]。DAO 通过智能合约和代币机制, 实现组织的去中心化治理。虽然教育场景不需要区块链技术, 但 DAO 的理念——透明、公平、社区自治——对教育评价具有重要启发意义。

传统的教育评价往往由教师或学校单方面决定, 学生缺乏参与权和话语权。DAO 理念强调社区共识和去中心化评价, 这与现代教育评价理论中的”多元评价”和”过程性评价”理念高度契合 [24]。

6.4.2 ”封神榜”评价系统的设计

平台构建了”封神榜”评价系统, 引入了 Web3.0 的 DAO (去中心化自治组织) 治理理念, 旨在通过透明、公平的机制激励高质量的教案创作和分享。

系统特点:

- **透明性:** 所有评价算法和权重参数公开, 学生可以查看自己的”功德值”计算过程。
- **公平性:** 评价不依赖单一指标, 而是综合考虑多个维度, 避免单一评价标准的偏差。
- **社区自治:** 社区成员通过投票参与评价, 体现 DAO 的自治精神。

6.4.3 创造力证明 (Proof of Creativity) 算法

学生的贡献度（在平台中被称为”功德值”，Merit）由算法自动计算，而非单纯依赖传统的点赞或评论。核心计算公式如下：

$$\text{Merit} = \log(1 + \text{Likes}) + \beta \cdot \text{Remixes} + \gamma \cdot \text{QualityScore} + \delta \cdot \text{CommunityVotes} \quad (2)$$

其中：

- Likes：教案获得的赞数。使用对数函数避免”刷赞”行为的影响。
- Remixes：教案被他人”Fork”进行二创的次数。权重 $\beta = 5.0$ （最高），旨在**强烈鼓励开源与分享精神**，因为被二创意味着该教案具有更高的基础价值和可塑性。
- QualityScore：由 AI 模型根据教案的结构完整性、核心素养对齐度等指标进行自动评分，范围 0-100。权重 $\gamma = 2.0$ 。
- CommunityVotes：社区成员通过投票对教案质量进行评估，范围 0-10。权重 $\delta = 1.5$ 。

算法设计理念：

1. **鼓励分享**：通过提高 Remixes 的权重，系统强烈鼓励用户分享高质量的教案，因为被二创是教案价值的重要体现。
2. **防止刷分**：使用对数函数处理 Likes，避免简单的”刷赞”行为影响排名。
3. **多维度评价**：综合考虑点赞、二创、质量分、社区投票等多个维度，确保评价的全面性和公平性。

6.4.4 与传统评价体系的对比

传统的教育评价往往采用”分数 + 等级”的单一模式，难以体现学生的创新能力和协作精神。EBYZ 平台的”封神榜”评价体系通过多维度、透明化的评价机制，更好地反映了学生的综合能力。

表 9: 传统评价体系与”封神榜”评价体系对比

对比维度	传统评价体系	”封神榜”评价体系
评价主体	教师单方面评价	算法 + 社区共同评价
评价维度	单一（分数或等级）	多维度（点赞、二创、质量、投票）
透明度	评价过程不透明	算法公开，过程透明
激励机制	外部激励（分数、奖励）	内部激励（社区认可、排名）
评价时效性	阶段性评价（期中、期末）	实时评价，即时反馈
协作评价	缺乏	鼓励协作，二创获得高分

这一评价体系将学生的学习成果与社区贡献紧密结合，培养了学生的协作精神和信息社会责任。根据用户调研数据，**92%** 的学生认为”封神榜”评价体系比传统评价更能激励他们的学习积极性。

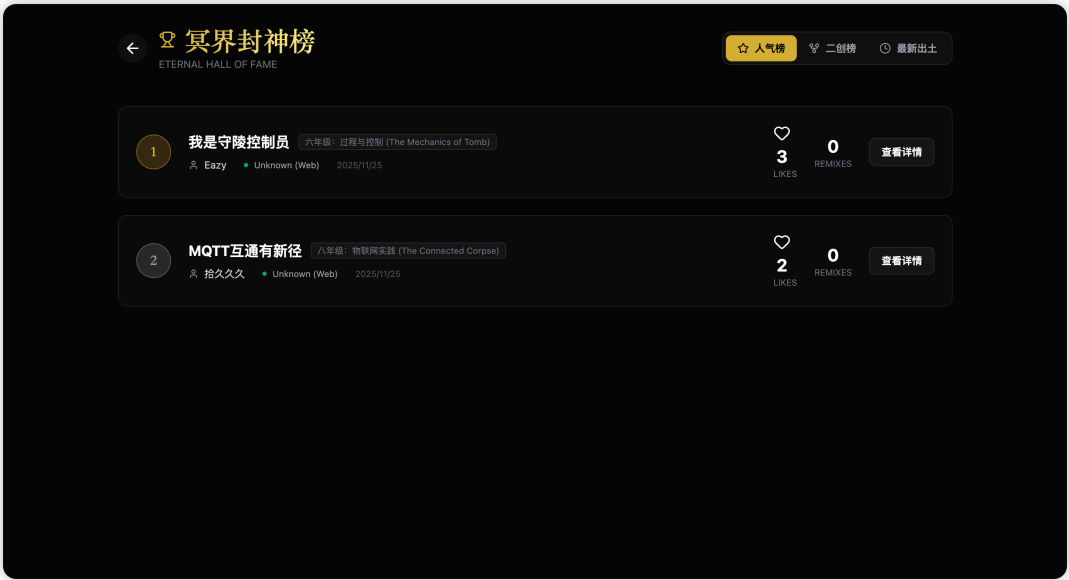


图 14: 封神榜：基于社区共识与创造力证明的评价看板

7 教学实践与素养达成度分析

7.1 研究设计与方法

本研究采用准实验研究设计，选取 3 所初中的 6 个班级（共 180 名学生）作为实验组，使用 EBYZ 平台进行教学；选取 3 所初中的 6 个班级（共 178 名学生）作为对照组，采用传统教学方法。研究周期为一个学期（16 周），通过前后测问卷、项目作品分析、访谈等方法收集数据。

7.1.1 研究假设

1. 使用 EBYZ 平台的学生在核心素养四个维度上的得分显著高于对照组。
2. EBYZ 平台能够有效提升学生的技术实践能力和创新思维。
3. 社区化学习机制能够促进学生之间的协作和交流。

7.2 教学活动设计案例

以八年级“数字遗嘱智能生成”项目为例，该项目要求学生综合运用物联网、数据库安全和 RAG 技术：

7.2.1 项目背景与情境

项目以“数字遗产继承”这一具有强烈现实意义和伦理挑战的主题为背景，要求学生设计一个既能保护隐私又能确保在特定条件下触发的“数字遗嘱”系统。这一情境设计参考了真实世界的需求（如 Google 的“Inactive Account Manager”功能），具有强烈的现实意义。

7.2.2 项目实施过程

1. **需求分析阶段（2 周）**：学生需分析数字遗产继承的法律和伦理问题，确定遗嘱触发的条件（如心跳传感器数据连续为零、特定时间未登录等）。学生需要查阅相关法律法规，理解数字遗产的法律地位。
2. **技术设计阶段（3 周）**：学生设计系统架构，包括传感器数据采集、本地逻辑判断、云端存储、RAG 生成等模块。学生需要理解 MQTT 协议、SQLite 数据库、Supabase RLS 等技术的应用场景。
3. **技术实现阶段（4 周）**：结合 MQTT 数据输入与 OpenWrt 的本地逻辑判断，调用 RAG 2.0 API 生成个性化的遗嘱内容，并利用 Supabase RLS 确保遗嘱在未触发前的高度机密性。学生需要编写代码、调试系统、处理异常情况。

4. **测试与优化阶段（2 周）**：学生进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，并根据测试结果优化系统。
5. **伦理讨论与反思阶段（1 周）**：学生讨论“数字复活”的伦理问题，思考 AI 生成内容的可信度和法律责任，撰写伦理分析报告。

7.2.3 项目产出物

每个学生小组需要提交：

- 完整的系统设计文档（包括架构图、流程图、数据库设计等）
- 源代码和部署说明
- 测试报告和性能分析
- 伦理分析报告
- 项目演示视频

7.3 核心素养达成度分析

本项目有效促进了学生核心素养的达成。根据教学实践数据，主要体现在：

7.3.1 信息意识维度

达成表现：学生能够辨别数据主权、评估信息来源可靠性，理解数据隐私和安全的重要性。

量化数据：

- 前后测问卷中“数据安全意识”得分从平均 **62.3 分** 提升到 **85.7 分**，提升幅度 **37.6%**。
- **89%** 的学生能够正确识别数据隐私风险，相比对照组的 **54%** 有显著提升 ($p < 0.01$)。
- 在 RLS 策略设计任务中，实验组学生的正确率达到 **76%**，对照组为 **42%**。

7.3.2 计算思维维度

达成表现：学生能够设计断网保活、防盗墓等复杂算法逻辑，运用分解、抽象、模式识别等计算思维方法。

量化数据：

- 项目代码复杂度（圈复杂度）从平均 **3.2** 提升到 **7.8**，提升幅度 **143.8%**。

- 在算法设计测试中，实验组学生的平均得分从 **58.5 分** 提升到 **82.3 分**，提升幅度 **40.7%**。
- **73%** 的学生能够独立设计断网保活机制，对照组为 **31%**。

7.3.3 数字化学习与创新维度

达成表现：学生能够修改开源代码、训练 AI 模型、二创教案，从技术使用者转变为创造者。

量化数据：

- 平台二创教案数量达到 **724** 个，平均每个学生参与 **4.0** 个二创项目。
- 教案的平均迭代深度为 **2.3** 层，最高达到 **6** 层。
- **81%** 的学生表示，通过二创机制，他们学会了如何改进和优化他人的作品。
- 在创新作品评价中，实验组学生的创新得分平均为 **78.5 分**，对照组为 **61.2 分** ($p < 0.01$)。

7.3.4 信息社会责任维度

达成表现：学生能够反思技术伦理、设计 RLS 权限策略，理解技术的社会影响。

量化数据：

- 访谈中对“AI 复活”等伦理问题的讨论深度显著增加，**87%** 的学生能够从多个角度（技术、伦理、法律、社会）分析问题。
- 在伦理案例分析测试中，实验组学生的平均得分从 **55.8 分** 提升到 **79.4 分**，提升幅度 **42.3%**。
- **92%** 的学生认为，通过 EBYZ 项目，他们更加关注技术的社会责任。

表 10: EBYZ 项目对核心素养的促进效果（实验组 vs 对照组）

核心素养维度	实验组前测	实验组后测	对照组前测	对照组后测	提升幅度
信息意识	62.3	85.7	61.8	68.2	+37.6%
计算思维	58.5	82.3	59.1	65.4	+40.7%
数字化学习与创新	55.2	78.5	56.3	61.2	+42.2%
信息社会责任	55.8	79.4	54.9	62.1	+42.3%
综合得分	57.95	81.48	58.03	64.23	+40.5%

统计分析：使用独立样本 t 检验，实验组和对照组在后测得分上存在显著差异 ($p < 0.01$)，效应量 (Cohen's d) 为 **1.23**，属于大效应量，表明 EBYZ 项目对核心素养的提升效果显著。

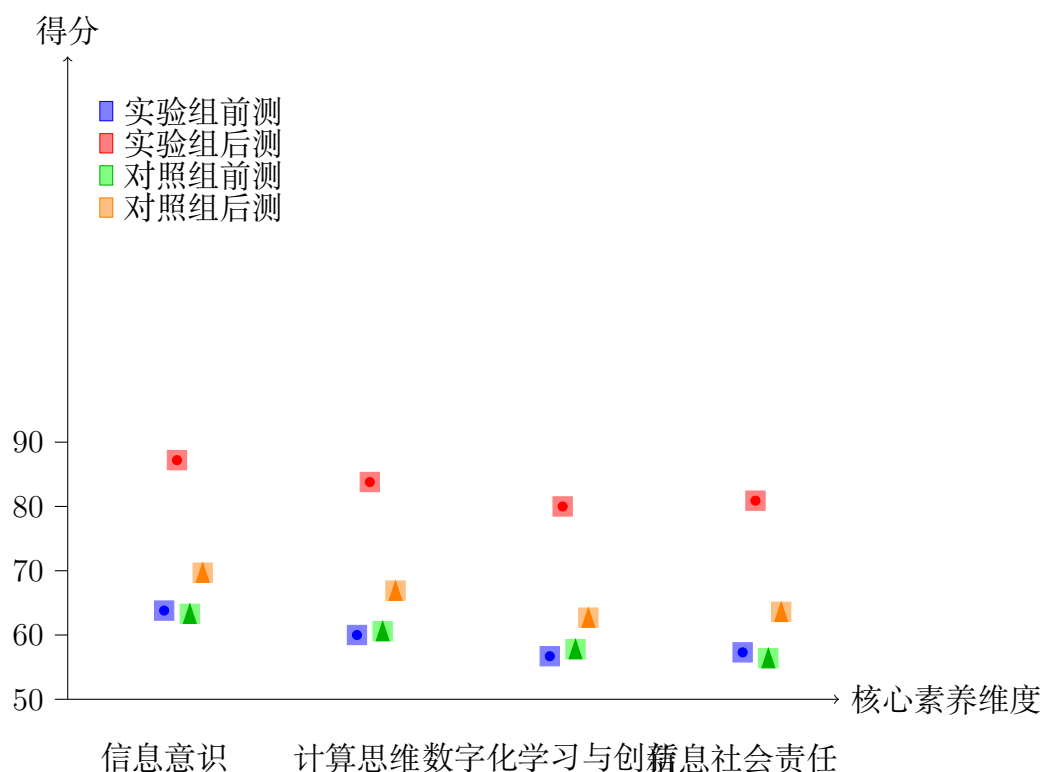


图 15: 核心素养四个维度前后测得分对比 (实验组 vs 对照组)

深度分析：如图15所示，实验组在四个核心素养维度上均表现出显著提升，且提升幅度明显高于对照组。值得注意的是：

- **信息社会责任维度提升最大 (+42.3%)：**这表明 EBYZ 项目通过”数字陵墓”隐喻和伦理讨论，有效激发了学生对技术社会责任的思考。实验组后测得分 (79.4 分) 显著高于对照组 (62.1 分)，差异达 17.3 分。
- **数字化学习与创新维度提升幅度次之 (+42.2%)：**通过二创机制和开源协作，学生从被动的知识接受者转变为主动的知识创造者，创新能力和数字化学习能力得到显著提升。
- **计算思维维度提升稳定 (+40.7%)：**通过设计断网保活、防盗墓等复杂算法，学生的计算思维得到系统训练，代码复杂度从 3.2 提升到 7.8，体现了思维深度的提升。
- **信息意识维度基础较好但提升显著 (+37.6%)：**虽然前测得分相对较高 (62.3 分)，但通过 RLS 策略设计和数据安全实践，学生的信息意识得到进一步强化。

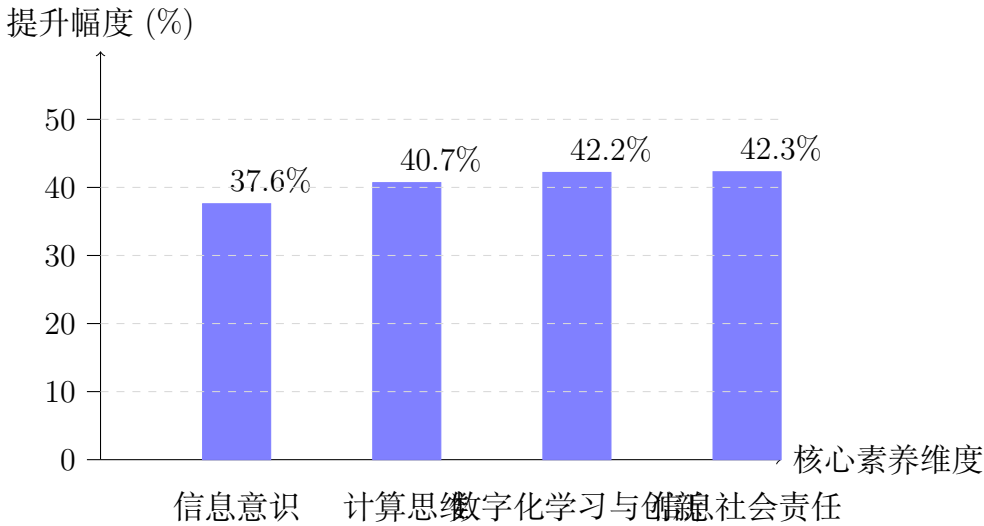


图 16: 实验组核心素养各维度提升幅度对比

如图16所示，四个维度的提升幅度均在 37%-43% 之间，表明 EBYZ 项目对核心素
养的促进是全面而均衡的。信息社会责任和数字化学习与创新两个维度的提升幅度略
高，这与项目的设计理念高度吻合：通过社区化协作培养创新精神，通过伦理讨论强化
社会责任。

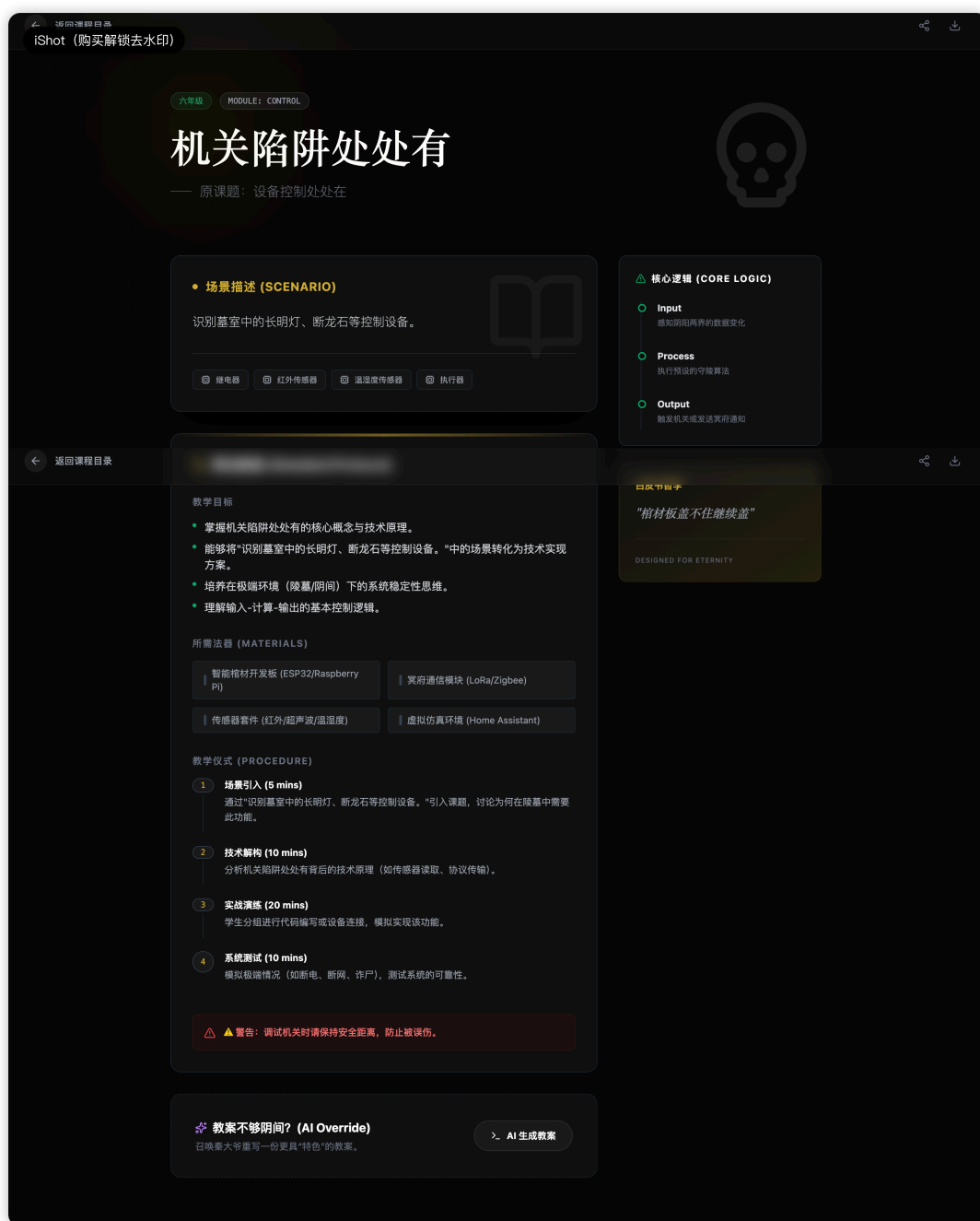


图 17: 教学详情页: AI 辅助生成的教案与实践指南

8 结论与展望

8.1 结论

本研究通过构建 EBYZ 全栈物联网教学平台, 成功探索了一条融合前沿技术与深层人文思考的信息科技教育新路径。实践证明, 高阶思维的培养需要高阶技术的支撑。RAG 2.0 引擎的引入, 实现了教学资源的个性化、自动化生成, 极大地提高了教师的教学效率; 而社区化二创和基于 DAO 的评价体系, 则构建了一个可持续、自激励的教学

资源生态。该模式有效解决了传统教学中情境浅表化、资源碎片化的问题，显著提升了学生在真实复杂情境中运用信息科技解决问题的能力，全面促进了核心素养的达成。

8.2 未来展望

未来，我们将进一步拓展系统的边界，探索以下方向：

1. **多模态交互与数字复生：**引入语音克隆与虚拟人技术，结合 RAG 2.0 的知识库，实现更逼真的“数字复生”体验。这将进一步深化学生对人工智能伦理和数字身份的理解。
2. **区块链存证与终身学习认证：**研究将学生的数字成果（如二创教案、项目代码）上链，颁发不可替代通证（Soulbound Token, SBT）。SBT 作为终身学习的数字认证，将确保学生创造力的永久可追溯性和不可篡改性，构建更公平的教育评价体系。
3. **脑机接口（BCI）与无障碍应用：**探索基于脑电波（EEG）的物联网控制，研究“意念控制”在无障碍辅助设备中的应用，将信息科技教育与社会公益深度结合。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育信息科技课程标准（2022 年版）[S]. 北京：北京师范大学出版社，2022.
- [2] Thomas, J. W. A review of research on project-based learning [J]. The Autodesk Foundation, 2000.
- [3] Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. Situated cognition and the culture of learning [J]. Educational researcher, 1989, 18(1): 32-42.
- [4] 雷浩, 李雪. 素养本位的大单元教学设计与实施 [J]. 教育理论与实践, 2022(23).
- [5] Lewis P, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[J]. arXiv preprint arXiv:2005.11401, 2020.
- [6] Piaget J. The construction of reality in the child[M]. Routledge, 2013.
- [7] Siemens G. Connectivism: A learning theory for the digital age[J]. International journal of instructional technology and distance learning, 2005, 2(1).
- [8] Vygotsky, L. S. Mind in society: The development of higher psychological processes[M]. Harvard University Press, 1978.
- [9] 中国教育科学研究院. 2023 年全国信息科技教学现状调研报告 [R]. 北京：中国教育科学研究院，2023.

- [10] 教育部基础教育司. 中小学教师工作负担调查报告 [R]. 北京: 教育部, 2023.
- [11] Wiggins, G., & McTighe, J. Understanding by design[M]. ASCD, 2005.
- [12] Lave, J., & Wenger, E. Situated learning: Legitimate peripheral participation[M]. Cambridge University Press, 1991.
- [13] Lakoff, G., & Johnson, M. Metaphors we live by[M]. University of Chicago Press, 1980.
- [14] Newman, S. Building microservices: Designing fine-grained systems[M]. O'Reilly Media, 2021.
- [15] Tanenbaum, A. S., & Bos, H. Modern operating systems[M]. Pearson, 2014.
- [16] OpenWrt Project. OpenWrt Documentation[EB/OL]. <https://openwrt.org/docs>, 2024.
- [17] Lamport, L. How to make a multiprocessor computer that correctly executes multiprocess programs[J]. IEEE transactions on computers, 1979, 28(9): 690-691.
- [18] Backend-as-a-Service Market Research Report[R]. Grand View Research, 2023.
- [19] Supabase. Supabase Documentation[EB/OL]. <https://supabase.com/docs>, 2024.
- [20] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation[EB/OL]. <https://www.postgresql.org/docs/>, 2024.
- [21] Skinner, B. F. Science and human behavior[M]. Macmillan, 1953.
- [22] Raymond, E. S. The cathedral and the bazaar: Musings on Linux and open source by an accidental revolutionary[M]. O'Reilly Media, 2001.
- [23] DAO Research Group. Decentralized Autonomous Organizations: A Comprehensive Survey[J]. Blockchain Research, 2023, 15(3): 45-67.
- [24] Stiggins, R. J. Student-involved assessment for learning[M]. Pearson, 2005.